

MICELIO BETANIA

Manual Operativo Completo Piloto de Champi n Blanco Cuarto
Cerrado de 10 m Betania, Alangas Valle de los Chillos

Especie Agaricus bisporus (Champi n Blanco)	Altitud 2.500 m.s.n.m.
rea piloto 10 m f sicos hasta 30 m efectivos	Versi n 1.0 Abril 2026
Para Gerencia de Operaciones CBI Betania	

10 m Espacio f sico Cuarto cerrado exclusivo para producci n	75 168 kg Producci n ciclo 1 Estimado conservador a 5 8 kg/m efectivo	USD 3,50 Precio salida /kg Champi n fresco seleccionado premium
9 semanas Primer ciclo Desde adecuaci n del cuarto hasta cierre	USD 1.500 Inversi n m nima Con equipo b sico reutilizando lo existente	USD 4.500 Inversi n completa Con sensor CO , fr o, ventilaci n y trazabilidad

Tabla de Contenidos

01 Por qu champi n blanco	09 Casing y fructificaci n
02 Principios t cnicos clave	10 Cosecha por vueltas
03 Dise o del cuarto de 10 m	11 Postcosecha, empaque y transporte
04 Equipamiento detallado	12 Trazabilidad y registros
05 Bioseguridad e inocuidad	13 Costos e ingresos Abril 2026
06 Compra y recepci n de spawn	14 Cronograma de implementaci n
07 Compost y sustrato	15 Riesgos y plan de contingencia
08 Siembra e incubaci n	16 Modelo de negocio y escalamiento

Secci n 01

Por qu champi n blanco como primer cultivo?

El champi n blanco (Agaricus bisporus) es el hongo m s vendido del Ecuador, con distribuci n masiva en Supermaxi, Santa Mar a y HoReCa. Para Micelio Betania es el producto de entrada ideal: genera flujo de caja r pido, construye confianza de marca y prepara el camino hacia l neas funcionales de mayor margen.

Razones estrat gicas del champi n blanco

Ciclo corto (21-35 d as de siembra a cosecha), alta demanda comprobada, precio entre USD 2,50 y 4,00/kg, y posibilidad de transformar excedentes en portobello dejando madurar m s. Es el Momento 1 del plan Micelio Betania: volumen, marca y cash flow.

Especie	Ciclo	Dificultad	Precio /kg en Ecuador	Rol en Micelio Betania
Champi n blanco (Agaricus bisporus)	21-35 d as	Media	USD 2,50-4,00	MVP Volumen Entrada masiva
Portobello (mismo hongo, madurado)	28-42 d as	Media	USD 5,00-8,00	Premium Mismo proceso 2-3 precio
Ostra/Orellana (Pleurotus)	18-28 d as	Baja	USD 4,00-6,00	Fase 2 Diferenciaci n visual
Shiitake (Lentinula edodes)	60-90 d as	Alta	USD 8,00-15,00	Fase 2 Puente a suplementos M2

Secci n 02

Principios t cnicos C mo funciona el champi n blanco

A diferencia del hongo ostra (Pleurotus), el champi n blanco requiere compost selectivo, una capa de cobertura llamada casing, y manejo estricto de CO2. No se cultiva en paja pasteurizada simple. Quien entiende esto desde el inicio ahorra ciclos fallidos.

Etapas del ciclo de producción

Etapas	Qué ocurre	Variable crítica	Error típico a evitar
1. Compostaje	Los materiales orgánicos se transforman en compost selectivo	Temperatura, amoníaco, humedad, madurez	Usar paja cruda sin compostaje; el micelio no rinde
2. Siembra / Inoculación	El spawn (semilla) coloniza el compost	Spawn certificado, higiene, temperatura	Sembrar con compost aún caliente o contaminado
3. Incubación (spawn run)	El micelio invade todo el compost	23-25 °C en compost, CO ₂ alto tolerado	Ventilar demasiado o dejar secar el compost
4. Casing	Capa de cobertura húmeda induce fructificación	pH 7,2-7,8, humedad, estructura, limpieza	Usar tierra contaminada, compacta o muy cida
5. Fructificación	Se forman primordios y cuerpos fructíferos	Bajar temperatura y CO ₂ ; mantener humedad	CO ₂ alto: tallos largos, sombreros defectuosos
6. Cosecha	Recolección por vueltas o flushes	Madurez, limpieza, rapidez de enfriamiento	Cosechar tarde, lavar el producto, romper tejido

Parámetros ambientales por etapa A 2.500 m.s.n.m. en Betania

Incubación 23-25 °C Temperatura compost	Incubación 20-24 °C Temperatura aire	Incubación 85-90 % Humedad relativa	Incubación 8.000-15.000 CO ₂ ppm (alto tolerado)
Fructificación 15-18 °C Temperatura aire ideal	Fructificación 16-20 °C Temperatura compost	Fructificación 88-95 % HR (sin condensación directa)	Fructificación < 1.500 CO ₂ ppm (bajar progresivamente)

Ventaja de Betania a 2.500 m.s.n.m.

Las noches frescas del Valle de los Chillos reducen la necesidad de refrigeración activa para fructificación. La temperatura natural nocturna puede hacer el trabajo de "romper" al micelio y provocar primordios. Sin embargo, el cuarto cerrado puede acumular CO₂ y calor si no se instala extracción adecuada.

Sección 03

Diseño del cuarto de 10 m² Distribución y zonas

El cuarto debe convertirse en una sala limpia, controlable y medible. No importa si es bonito; importa que sea lavable, sellable y fácil de desinfectar. La contaminación cruzada es el enemigo número uno del champiñón blanco.

Distribución recomendada para cuarto de 2,5 x 4 m

Zona	Función	Requisito mínimo
Pre-rea / ingreso (1 m)	Cambio de calzado, lavado de manos, registro de ingreso	Alfombra sanitaria, perchero, caja de guantes y mascarillas, alcohol 70%
Rea de estanterías	Producción en bandejas o cajas plásticas (3 niveles)	Pasillo central mínimo 70 cm, bandejas a 20-25 cm entre niveles
Paredes y piso	Superficies lavables	Pintura lavable, epóxico, cerámica o plástico sanitario. Evitar madera expuesta
Techo	Evitar goteos y polvo	Sellar filtraciones, cubrir vigas porosas, revisar telarañas

Zona	Funci3n	Requisito m3nimo
Ventilaci3n	Renovar aire y bajar CO	Extractor axial con ducto al exterior + entrada de aire filtrada (filtro manta o similar)
Humidificaci3n	Mantener HR 88-95% sin mojar hongos	Humidificador ultras3nico externo o nebulizador fino. NUNCA chorros directos sobre bandejas
Drenaje	Evacuar agua de limpieza	Drenaje en piso o bandejas de contenci3n + trapeador exclusivo

Capacidad de carga seg3n fase del piloto

Carga	rea efectiva	Uso recomendado	Compost h3medo estimado
Conservadora - Ciclo 1	15 m	Aprender el proceso; reducir riesgo	900-1.200 kg
Media - Ciclo 2	21-24 m	Ampliar si el ciclo 1 fue estable	1.260-1.680 kg
M3xima - Ciclo 3+	30 m	Solo con buen control de CO2, HR y fr3o	1.800-2.700 kg

ALERTA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

2-3 toneladas de compost h3medo dentro de 10 m3 generan una carga de 200-300 kg/m3. Si el cuarto est3 en planta alta o losa no dise3ada para esta carga, NO usar capacidad m3xima sin revisi3n t3cnica de un ingeniero civil. Para el primer ciclo, trabajar al 50-70% de capacidad.

Secci3n 04

Equipamiento necesario - Lista detallada con costos abril 2026

Categor3a	Equipo / Insumo	Cantidad piloto	Costo ref. USD (2026)	Observaci3n
Estructura	Estanter3as met3licas galvanizadas (3 niveles)	3-4 m3dulos	\$80-150 c/u	Evitar madera. Verificar carga por nivel (m3x200 kg/estante).
Cultivo	Bandejas pl3sticas alimentarias 60x40x20 cm	45-90 unidades	\$4-8 c/u	Profundidad t3il 18-22 cm. Limpiar y desinfectar antes de cada uso.
Monitoreo	Termohigr3metros digitales	3 unidades	\$15-30 c/u	Uno a nivel bajo, uno medio, uno alto en las estanter3as.
Monitoreo CR3TICO	Sensor CO2 NDIR (ej: MH-Z19, SCD40, Aranet4)	1 unidad m3nimo	\$25-120	SIN sensor CO2 se trabaja a ciegas. Es la inversi3n m3s importante del cuarto.
Ventilaci3n	Extractor axial en l3nea 100-125 mm con ducto	1 sistema	\$40-90	Con dimmer o temporizador. Entrada de aire opuesta al extractor, con filtro manta.
Humidificaci3n	Humidificador ultras3nico 4-6 L o nebulizador fino	1-2 unidades	\$30-80	Generar niebla fina, NO chorros. Llenar con agua sin cloro o filtrada.
Control	Temporizadores el3ctricos mec3nicos o digitales	2-3 unidades	\$8-20 c/u	Para extractor, humidificador y luz. Reemplaza un controlador si no hay presupuesto.
Control avanzado	Controlador ambiental digital (ej: Inkbird IHC-200)	1 (opcional)	\$35-70	Controla humedad y temperatura autom3ticamente. Recomendado desde ciclo 2.

Categoría	Equipo / Insumo	Cantidad piloto	Costo ref. USD (2026)	Observación
Frío postcosecha	Refrigeradora exclusiva para hongos	1	\$250 500	Mantener 2-4 °C. No mezclar con químicos ni alimentos olorosos. Con termómetro interno.
Higiene	Alcohol 70%, amonio cuaternario o desinfectante alimentario	Stock mensual	\$20 50/mes	Rotular. Seguir dosis del fabricante. No improvisar concentraciones.
EPP	Guantes nitrilo, mascarillas N95, cofias, cubrecalzado	Stock mensual	\$15 35/mes	Uso obligatorio en cosecha y manipulación de compost y spawn.
Empaque	Bandejas PET + film microperforado + etiquetas	Según ventas	\$0,30 0,80 c/u	Presentaciones: 200 g, 250 g, 500 g D2C y 1 kg HoReCa.
Medición	Balanza digital de mesa (m x 30 kg) + balanza fina (5 kg)	2 unidades	\$30 80 c/u	Para cosecha, empaque y control de merma. Calibrar mensualmente.
Limpieza	Cepillo suave, cuchillos inoxidable, bandejas de cosecha	Set exclusivo	\$20 40	Nunca compartir con cocina general. Marcarlos con color de cinta adhesiva.

USD 1.500 Inversión mínima Reutilizando refrigeradora y estanterías existentes	USD 3.000 Inversión recomendada Con sensor CO ₂ , ventilación controlada y frío propio	USD 4.500 Inversión completa Con controlador automático, aislamiento y trazabilidad
--	---	---

Sección 05

Bioseguridad e inocuidad Reglas no negociables

La calidad del champiñón se gana antes de sembrar. El producto es alimento fresco que llegará a hogares, restaurantes y al propio CBI Betania. Debe tratarse con criterio de inocuidad alimentaria, no como experimento casero.

Reglas absolutas del cuarto de producción

El cuarto de producción es de uso EXCLUSIVO. Prohibido guardar pinturas, fertilizantes, herramientas sucias, cartones viejos o químicos no relacionados con el cultivo.

NO hacer compostaje sucio dentro del cuarto de 10 m². El compostaje se hace en área exterior o se compra listo (fase II o III).

Todo ingreso pasa por: lavado de manos + alcohol 70% + calzado limpio o cubre-calzado + registro en planilla.

Prohibido fumar, comer o beber dentro del cuarto en cualquier circunstancia.

Herramientas exclusivas para el cultivo de hongos. No se prestan para cocina, jardín o limpieza exterior.

Cualquier bandeja con moho verde, negro, rosado o mal olor se A SLA y RETIRA. No se intenta "rescatar" mezclándola con el lote sano.

El producto cosechado NO SE LAVA. Se limpia en seco con cepillo suave o se corta la base del tallo.

Postcosecha rápida: del cuarto de cultivo a la refrigeradora en menos de 60 minutos.

Protocolo de limpieza previa al ciclo (Semana 2 a D+0)

D a	Actividad	Resultado esperado
D a 14 a 10	Vaciar cuarto completamente. Retirar cart n, madera, polvo y revisar filtraciones en techo y paredes.	Cuarto despejado, seco y sin materia org nica acumulada.
D a 10 a 7	Lavar paredes, piso, techo lavable, estanter as y bandejas con detergente neutro + agua.	Superficies sin materia org nica visible.
D a 7	Desinfectar todas las superficies con amonio cuaternario o producto alimentario aprobado.	Carga microbiana reducida. Cuarto oloroso a desinfectante limpio.
D a 6 a 1	Monitoreo clim tico con cuarto vac o: temperatura, humedad y CO ma ana, tarde y noche.	L nea base clim tica documentada.
D a 1	Segunda desinfecci n. Instalaci n y prueba de todos los sensores, extractor y humidificador.	Cuarto listo para carga. Todos los equipos funcionando.

Secci n 06

Compra y recepci n de spawn (semilla de champi n)

Para el piloto, la decisi n correcta es comprar spawn certificado de Agaricus bisporus . Propagar micelio propio requiere laboratorio, autoclave y t cnica est ril hacerlo en el mismo cuarto de producci n aumenta el riesgo de contaminaci n. Eso lo dejamos para la fase 2 del negocio.

Opciones de spawn para el piloto

Opci n	Uso recomendado	Ventaja	Riesgo
Comprar spawn listo RECOMENDADO	Ciclos 1 a 3	Arranque r pido, menor riesgo, resultados comparables	Depender del proveedor. Exigir fecha y cepa.
Propagaci n propia desde grano	Despu s de dominar producci n	Baja costo de semilla	Alta contaminaci n sin laboratorio equipado
Micelio maestro / cultivo madre	Fase t cnica avanzada	Control de gen tica y banco de cepas	Requiere t cnico mic logo. No en esta fase.

Especificaciones de aceptaci n del spawn

Criterio	Est ndar aceptable	Rechazar si
Especie	Agaricus bisporus cepa blanca	No especifica la cepa o la cepa es desconocida
Aspecto visual	Grano colonizado blanco-marfil, uniforme	Manchas verdes, negras, naranjas, rosadas o azules
Olor	Hongo fresco o cereal limpio	Olor agrio, podrido, a amon aco o fermentado
Fecha	Spawn fresco dentro de ventana del proveedor	Fecha vencida o sin fecha de elaboraci n
Almacenamiento	Refrigerado 2 -4 C hasta uso	Bolsa congelada, h meda, inflada o con l quido
Dosis	1,0 -1,5% del peso h medo del compost para piloto	Sobrepasar 2% aumenta riesgo de bacteriosis

Protocolo de recepci n de spawn (checklist)

Fotografiar el empaque y registrar proveedor, fecha de recepci n y n mero de lote en la planilla R-08.

Verificar olor y apariencia sin abrir completamente en ambiente sucio.

Guardar inmediatamente en refrigeraci n limpia a 2 -4 C. Nunca congelar.

Si se reciben varios lotes, usar siempre primero el más antiguo (FIFO).

No usar bolsas infladas, babosas, mojadas o con cualquier mancha de color.

Dnde conseguir spawn en Ecuador (referencias 2026)

Proveedores de spawn recomendados para investigar

Intiwasi Productos Naturales (Tumbaco, Pichincha) The Fungus Garden (Quito) Funghi Andino (Tumbaco). Tambi n proveedores en Colombia (Medell n, spawn de Agaricus) que env an refrigerado. Siempre solicitar certificado de la cepa, fecha de producci n y condiciones de transporte. Validar con un pedido de prueba peque o antes de comprar para un ciclo completo.

Secci n 07

Compost y casing La base del xito del champi n

El compost es el sustrato espec fico del champi n blanco. No es una paja pasteurizada ni un bloque de aserr n : es un compost selectivo con carga nitrogenada, pasteurizado y acondicionado para ser colonizado por Agaricus. La calidad del compost determina el 60% del resultado.

Tipos de compost y recomendaci n para Betania

Tipo	Qu significa	Recomendaci n para Betania
Fase I	Compostaje inicial activo. Muy caliente, con amonaco.	No ingresar al cuarto. Requiere patio, volteos y manejo de olores.
Fase II	Compost pasteurizado y acondicionado, listo para inocular.	Viable si se compra o se tiene asesor a. Sembrar con spawn en rea limpia.
Fase III RECOMENDADO	Compost ya colonizado por micelio de Agaricus.	Mejor opci n para piloto: reduce riesgo de contaminaci n y tiempo.
Fase IV	Colonizado + casing ya aplicado.	Excelente si hay proveedor; entrada directa a producci n sin incubaci n.

Cantidades de materiales seg n carga del piloto

Carga	rea efectiva	Compost h medo	Spawn (al 1%)	Casing estimado	Bandejas (60 40 cm)
Conservadora CICLO 1	15 m	900 1.200 kg	9 12 kg	150 225 L	~60 bandejas
Media Ciclo 2	21 m	1.260 1.680 kg	13 17 kg	210 315 L	~84 bandejas
Alta Ciclo 3+	30 m	1.800 2.700 kg	18 27 kg	300 450 L	~120 bandejas

Composici n del casing (capa de cobertura)

El casing no alimenta al hongo: es la capa f sica y microbiol gica que provoca la formaci n de primordios. pH objetivo: 7,2 7,8. Consistencia: h medo pero no encharcado (prueba del pu o: se mantiene apretado, suelta pocas gotas).

Componente	Funci n	Proporci n sugerida	Precauci n
Turba de musgo / Peat moss	Retenci n de humedad y estructura	50 60%	Debe estar limpia, sin semillas ni putrefacci n
Fibra de coco lavada	Estructura y retenci n	20 30%	Lavar bien para eliminar sales. Medir conductividad si es posible.
Vermiculita o perlita	Aireaci n y retenci n	10 15%	Grado hort cola limpio
Carbonato de calcio / cal agr cola	Ajuste de pH a 7,2 7,8	2 5%	No sobredosificar. Medir pH final antes de aplicar.

Componente	Funci n	Proporci n sugerida	Precauci n
Agua limpia (sin cloro)	Humedad del casing	Hasta consistencia correcta	Agua de lluvia, filtrada o reposada 24h para desgasificar cloro

Secci n 08

Siembra e incubaci n Paso a paso detallado

Paso a paso: siembra con compost fase II (si se compra sin colonizar)

- 1 Confirmar que el compost lleg fr o: temperatura ideal 24 26 C, NUNCA caliente al tacto (se al de proceso activo).
- 2 Desinfectar mesa de trabajo, bandejas, guantes y todas las herramientas con alcohol 70%.
- 3 Sacar el spawn de la refrigeradora 1 hora antes para atemperar. No abrir en zonas sucias.
- 4 Romper los grumos grandes del compost sin pulverizarlo. Debe quedar granulado y suelto.
- 5 Calcular la dosis: 1% del peso h medo del compost. Ej: 300 kg de compost 3 kg de spawn.
- 6 Mezclar el spawn homog neamente con el compost sin compactar. El spawn debe distribuirse en todos los puntos.
- 7 Llenar las bandejas a 18 20 cm de profundidad. Nivelar suavemente SIN aplastar.
- 8 Registrar en la planilla R-08: lote, peso de compost, cantidad de spawn, proveedor, fecha de siembra.

Si se usa compost fase III (ya colonizado) proceso simplificado

Opci n recomendada para el ciclo 1

Con compost fase III, se OMITEN los pasos de siembra y espera de incubaci n. El compost llega con el micelio ya activo. Solo se deben cargar las bandejas, acondicionar el ambiente y prepararse para aplicar casing en 5 7 d as. Verificar: olor a hongo sano, micelio blanco visible, sin manchas.

Manejo durante la incubaci n (14 18 d as con fase II)

Variable	Rango operativo	Acci n si se sale del rango
Temperatura del compost	23 25 C	Si >27 C: ventilar/enfriar. Si <20 C: aislar o calentar ambiente con calefactor
Humedad relativa aire	85 90%	Evitar secado superficial. Ajustar humidificador. No mojar compost si hay micelio superficial.
CO	Alto tolerado 8.000 15.000 ppm	Ventilaci n baja. No buscar CO bajo en esta fase. Es normal y beneficioso.
Revisiones	Cada 2 3 d as	No abrir innecesariamente. Solo inspecci n visual r pida con luz de trabajo.

Se ales de buena incubaci n

Micelio blanco creciendo desde m ltiples puntos del compost (visible en 5 7 d as).

Olor agradable a hongo/compost sano. Sin amon aco fuerte ni podredumbre.

Superficie colonizada de manera pareja, sin zonas desnudas o pardas sin actividad.

AUSENCIA de moho verde, negro, rosado o colonias bacterianas viscosas.

Temperatura interna estable. Sin calentamientos s bitos que eleven m s de 3 C en 12h.

Secci n 09

Casing y fructificaci n Inducir la producci n

Aplicación del casing Paso a paso

- 1 Preparar el casing con la humedad correcta: prueba de puño se comprime, mantiene forma, suelta 1-2 gotas. Si chorrea, está muy húmedo.
- 2 Medir el pH del casing preparado. Objetivo: 7,2-7,8. Ajustar con carbonato de calcio si es necesario.
- 3 Limpiar y desinfectar el área de trabajo y las herramientas antes de aplicar.
- 4 Aplicar casing uniformemente sobre el compost colonizado: 3-4 cm de espesor. Zonas más delgadas producen primordios irregulares.
- 5 Regar fino con spray o nebulizador sobre el casing recién aplicado. No encharcar. Agua limpia sin cloro.
- 6 Mantener ambiente a 20-22 °C y HR 90-95% durante 5-8 días para colonización parcial del casing.
- 7 Registrar en planilla: fecha de aplicación, espesor, cantidad de casing, pH medido.

Inducción de primordios El momento más crítico del ciclo

La inducción ocurre bajando la temperatura y renovando el aire para reducir el CO₂. Este cambio ambiental "le dice" al micelio que deje de colonizar y empiece a formar primordios (futuros champiñones).

Día post-casing	Acción ambiental	Objetivo
Día 0	Aplicar casing. Humedecer fino.	Cobertura homogénea y estable.
Días 1-5	CO ₂ moderado/alto, ventilación baja, HR 90-95%	Colonización parcial del casing por el micelio.
Días 6-8	Aumentar ventilación progresivamente cada 2h/día	Bajar CO ₂ de forma gradual sin secar el casing.
Días 8-12	Temperatura 15-18 °C, HR 90-95%, CO ₂ < 1.500 ppm	Formación de primordios uniformes y bien distribuidos.
Días 12-18	Regular riego fino y ventilación según crecimiento visible	Botones firmes, blancos, sin tallos elongados.

Reglas del riego durante fructificación

Regar SIEMPRE el casing, nunca directamente sobre los champiñones.

Usar gota fina o nebulización suave. Los chorros rompen la cobertura y dispersan esporas contaminantes.

Cuando aparecen botones de champiñón (primordios visibles): reducir intensidad del riego y evitar cualquier contacto de agua con los sombreros.

No cosechar champiñones mojados: aumenta manchado bacteriano y reduce vida útil a 2-3 días.

Registrar cada riego: hora, cantidad aproximada, condición observada del casing.

Diagnóstico de problemas en fructificación

Síntoma	Causa probable	Acción correctiva
Tallos largos, sombreros pequeños	CO ₂ alto / poca ventilación	Aumentar renovación de aire sin secar casing
Manchas bacterianas pardas en sombreros	Agua directa sobre sombreros o condensación	Regar más temprano, mejorar circulación de aire, no cosechar mojado
Moho verde (Trichoderma)	Contaminación de compost, casing o herramientas	Aislar bandeja, retirar con bolsa cerrada, revisar higiene
Casing seco, se agrieta	HR baja o corriente de aire directa	Aumentar humidificación, proteger de corrientes
Primordios escasos	Casing deficiente, CO ₂ alto, temperatura no baja	Revisar pH/humedad del casing y estrategia de inducción
Producto se oscurece rápido	Postcosecha lenta o a temperatura ambiente	Enfriar antes, reducir manipulación, mejorar empaque

Cosecha por vueltas Técnica y calidad premium

El champiñón se cosecha en vueltas o flushes. La primera vuelta concentra el 40-60% de la producción total. El punto premium es: sombrero blanco, cerrado y firme, velo intacto o apenas tenso. Una vez que el velo se abre, el champiñón pasa a segunda calidad.

Clasificación de producto en cosecha

Categoría	Características	Destino	Precio referencia
Premium cerrado	Sombrero blanco, compacto, velo cerrado, tamaño uniforme 4-6 cm	Bandejas 200-250 g, D2C, restaurantes premium CBI	USD 4,00-5,00/kg
Mediano comercial	Buen color, leve variación de tamaño, sin golpes visibles	Canastas familiares, HoReCa, venta por kg	USD 3,00-3,50/kg
Abierto / grande	Velo abierto pero fresco, sin manchas, firme	Cocina CBI, salsas, deshidratado, portobello	USD 1,50-2,50/kg
Descartado	Baboso, manchado, olor raro, contaminación visible	NO vender. Retirar y registrar como merma.	USD 0

Técnica de cosecha Paso a paso

- 1 Cosechar preferiblemente en la mañana temprana cuando la temperatura del cuarto es más baja.
- 2 Lavarse las manos y usar guantes de nitrilo limpios. No tocar el champiñón sin protección.
- 3 Tomar el champiñón por la base con los dedos, girar suavemente en un sentido y levantar.
- 4 Cortar o limpiar la base del tallo con cuchillo inoxidable limpio para retirar restos de casing.
- 5 Separar inmediatamente por calidad: premium, comercial, abierto/descarte.
- 6 Rellenar los huecos en el casing con material limpio para preparar la siguiente vuelta.
- 7 No apilar más de 10 cm de producto en la bandeja de cosecha: el peso marca y calienta el hongo.
- 8 Registrar en planilla R-05: fecha, estante/bandeja, kg premium, kg segunda, kg merma.

Entre vueltas (gestión del intervalo)

Manejo entre la vuelta 1 y la vuelta 2 (aprox. 7-10 días de espera)

Después de la primera cosecha, el micelio necesita recuperarse. Mantener humedad del casing, regar levemente, temperatura 15-18 °C y CO₂ bajo. Los huecos que dejaron los champiñones cosechados se rellenan con casing limpio y húmedo. En 7-10 días aparecen nuevos primordios para la segunda vuelta. Un ciclo típico produce 3 vueltas principales; la productividad disminuye progresivamente.

Postcosecha, empaque y transporte Calidad hasta el cliente

El champiñón sigue respirando y oscureciendo rápido tras la cosecha. La regla es simple: cosechar, clasificar, empacar y enfriar en menos de 60 minutos. Cada minuto a temperatura ambiente reduce la vida útil y el valor comercial del producto.

Cadena de flujo operativa

Etapas	Tiempo máximo	Condiciones
Cosecha-Clasificación	30 minutos	Sombra, ambiente limpio, sin sol directo ni calor

Etapa	Tiempo máximo	Condición
Clasificación Empaque	30 minutos adicionales	Manipulación mínima con guantes limpios
Empaque Refrigeradora	60 minutos desde cosecha total	Refrigeración 2-4 °C. Meta de vida útil: 7-9 días
Transporte al cliente	Mantener frío toda la cadena	Cooler con gel o vehículo refrigerado. Evitar aplastamiento.

Presentaciones comerciales iniciales Micelio Betania

Presentación	Peso	Canal	Precio objetivo	Observación
Bandeja premium	200 g	D2C / CBI / Retail pequeño	USD 1,00 - 1,10/unidad	Etiqueta bonita, QR de trazabilidad, fecha cosecha visible
Bandeja familiar	500 g	Canastas y familias suscriptoras	USD 2,00 - 2,50/unidad	Mejor ticket, menor costo de empaque por kg
Bolsa/caja HoReCa	1 kg	Restaurantes y hoteles	USD 3,50 - 4,00/unidad	Producto seleccionado, sin exceso de empaque decorativo
Segunda calidad	1-2 kg	Cocina CBI, salsas, deshidratado	USD 1,50 - 2,00/kg	No mezclar con producto premium. Etiquetar claramente.

Etiqueta mínima obligatoria (cada unidad)

Marca: Micelio Betania

Producto: Champiñón blanco fresco / *Agaricus bisporus*

Peso neto en gramos

Fecha de cosecha y fecha recomendada de consumo (5-7 días post cosecha)

Lote: MB-AB-AAAA-MM-DD-XX (ej: MB-AB-2026-05-01-01)

Conservación: Mantener refrigerado entre 2 y 4 °C

Instrucción de uso: No lavar hasta el momento de uso; limpiar suavemente y cocinar según preferencia

Contacto: WhatsApp / web / QR de trazabilidad (cuando esté implementado)

Sección 12

Trazabilidad y registros operativos

El piloto debe producir datos además de champiñones. Sin registros no hay aprendizaje ni escalamiento. Cada lote debe poder responder: qué compost se usó, qué spawn, cuándo se sembró, qué temperaturas tuvo, cuánto produjo, cuánto se perdió y a quién se vendió.

Código	Registro	Frecuencia	Datos clave
R-01	Ambiente del cuarto	3 veces al día mínimo	Temperatura aire (niveles bajo/medio/alto), HR%, CO ₂ ppm, temperatura compost, acción tomada
R-02	Temperatura del compost	Diario en incubación y cambios de fase	Temperatura interior compost, comparación con límites, acciones
R-03	Riegos	Cada evento de riego	Hora, zona regada, cantidad aproximada, condición del casing
R-04	Incidencias sanitarias	Cuando ocurran	Foto obligatoria, descripción, bandeja afectada, acción correctiva

Código	Registro	Frecuencia	Datos clave
R-05	Cosecha por bandeja/estante	Cada cosecha	Fecha, lote, kg premium, kg segunda, kg merma, cliente destino
R-06	Clasificación y merma	Cada cosecha	% merma, causa principal, acción de mejora
R-07	Ventas y clientes	Cada entrega	Cliente, producto, cantidad, precio, canal, forma de pago
R-08	Datos del lote completo	Apertura y cierre de ciclo	Proveedor compost, proveedor spawn, fecha siembra, fecha casing, primer primordio, primera cosecha, kg totales

Herramienta de registro recomendada

Google Sheets compartido entre el operador del cuarto y la gerencia. Crear una hoja por ciclo, nombrada por lote (MB-AB-001, MB-AB-002, etc.). Los registros se llenan en tiempo real desde el celular. Esto genera la base de datos que luego alimenta el QR de trazabilidad del producto.

Sección 13

Modelo de costos e ingresos Proyección abril 2026

Inversión inicial (poner el cuarto en marcha)

Item	Escenario mínimo USD	Escenario recomendado USD	Escenario completo USD
Estantes metálicos (3-4 módulos)	240	420	600
Bandejas plásticas (60 unidades aprox.)	240	360	480
Sensor CO ₂ NDIR	25	75	120
Termohigrómetros 3	45	75	90
Extractor + ducto + filtro	60	100	180
Humidificador ultrasónico	35	65	130
Temporizadores / controlador	25	70	140
Refrigeradora exclusiva	0 (existente)	300	500
Adecuación cuarto (pintura, sellos, limpieza)	100	200	350
Herramientas, EPP y limpieza inicial	80	120	160
Balanzas	50	80	120
Otros imprevistos (10%)	90	187	287
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	USD 990	USD 2.052	USD 3.157

Costos variables por ciclo de producción

Insumo	Carga conservadora (15 m ³)	Carga media (21 m ³)	Notas
Compost fase III (900-1.400 kg)	USD 270-420	USD 400-600	Precio referencia: \$0,30-0,45/kg en Ecuador
Compost fase II (si aplica) + spawn	USD 150-250	USD 220-360	Spawn: \$6-12/kg; fase II compost: \$0,15-0,25/kg
Casing (materiales)	USD 40-80	USD 60-120	Turba, perlita, carbonato calcio

Insumo	Carga conservadora (15 m)	Carga media (21 m)	Notas
Empaques y etiquetas	USD 40 100	USD 60 150	Bandejas PET + film microperforado
Desinfectantes, guantes, cofias	USD 25 50	USD 30 60	Stock mensual operativo
Energía eléctrica	USD 20 50	USD 30 70	Extractor, humidificador, refrigeradora, luz
Agua	USD 5 15	USD 8 20	Para humidificación y limpieza
Transporte y entregas	USD 30 80	USD 40 100	Entregas HoReCa y D2C en el valle
TOTAL COSTO VARIABLE /CICLO	USD 430 625	USD 628 980	Con compost fase III; usar el rango bajo

Proyección de ingresos por escenario

Escenario	Área efectiva	Rendimiento kg/m	Producción /ciclo	Ingreso a \$3,50/kg	Costo variable	Margen bruto
Aprendizaje (ciclo 1)	15 m	5 kg/m	75 kg	USD 263	USD 430	USD 167
Conservador (ciclo 1 optimista)	15 m	8 kg/m	120 kg	USD 420	USD 430	USD 10
Realista (ciclo 2)	21 m	9 kg/m	189 kg	USD 662	USD 628	+USD 34
Optimizado (ciclo 2-3)	24 m	10 kg/m	240 kg	USD 840	USD 680	+USD 160
Máximo piloto (ciclo 3)	30 m	12 kg/m	360 kg	USD 1.260	USD 860	+USD 400

Nota estratégica sobre el ciclo 1

El primer ciclo casi siempre no genera utilidad: es la inversión en aprendizaje operativo. El objetivo correcto no es la ganancia en ciclo 1; es producir datos confiables, validar proveedores y abrir los primeros canales de venta. A partir del ciclo 2, con la curva de aprendizaje mejorada, el negocio empieza a ser rentable. Planificar el capital de trabajo para cubrir 2 ciclos completos antes de esperar flujo de caja positivo.

Precio objetivo y canales (referencia mercado Ecuador abril 2026)

Canal	Precio venta USD/kg	Volumen estimado (% de producción)	Condiciones
CBI Betania (interno)	3,50 4,00	20 30%	Producto certificado propio. Consumo en cocina y café orgánico.
D2C canastas semanales	4,00 5,00	30 40%	Plan Raz \$35/mes. Entrega Valle de los Chillos y Cumbay.
HoReCa (restaurantes Valle/Quito)	3,00 3,50	30 40%	Producto seleccionado 1 kg. Entregas 2 semanas.
Segunda calidad / deshidratado	1,50 2,50	10 15%	Excedente y champiñones abiertos. Valor agregado futuro.

Sección 14

Cronograma de implementación 9 semanas

Semana 2 (antes del inicio)

Adecuación del cuarto y compra de equipos

Vaciar cuarto, reparar filtraciones, aplicar pintura lavable o epóxico. Comprar estanterías, bandejas, sensor CO₂, extractor, humidificador y EPP. Instalar todos los sistemas. Primer desinfección profunda.

Semana 1

Monitoreo climático en vacío y pruebas de equipos

Medir temperatura, HR y CO₂ mañana/tarde/noche durante 7 días con cuarto vacío. Establecer línea base climática. Probar ciclos de extractor y humidificador. Ajustar temporizadores. Contactar y confirmar proveedor de compost y spawn.

Semana 0 DÍA DE SIEMBRA

Recepción de compost y spawn Carga de bandejas Apertura del Lote MB-AB-001

Recibir, inspeccionar y cargar compost. Sembrar con spawn si es fase II, o cargar directamente si es fase III. Registrar lote completo en R-08. Verificar temperatura del compost. Cerrar el cuarto e iniciar incubación.

Semanas 1 2

Incubación / Spawn run

Revisar cada 2-3 días sin perturbar el ambiente. Registrar temperatura del compost, HR y CO₂ 3 veces/día. Verificar avance del micelio blanco. No ventilar en exceso. Temperatura compost: 23-25 °C. CO₂ alto: normal y deseado.

Semana 3

Aplicación de casing

Preparar y pH-ajustar el casing. Aplicar 3-4 cm uniformes sobre el compost colonizado. Regar fino. Registrar en planilla. Iniciar protocolo de colonización del casing a 20-22 °C con HR 90-95%.

Semana 4

Inducción de primordios

Aumentar ventilación progresivamente para bajar CO₂ por debajo de 1.500 ppm. Bajar temperatura a 15-18 °C. Mantener HR 90-95%. En 4-6 días deben aparecer primordios blancos visibles. Ajustar riego: no mojar sombreros.

Semanas 5 6

Primera cosecha (vuelta 1)

Cosechar champiñones con sombrero cerrado. Clasificar, pesar, empacar y refrigerar en <60 minutos. Registrar en R-05. Vender primer lote a CBI, restaurantes contactados y canastas piloto. Rellenar huecos del casing para vuelta 2.

Semanas 7 8

Segunda y tercera vuelta de cosecha

Repetir protocolo de cosecha, clasificación y venta. Documentar rendimiento por vuelta y por estante. Monitorear señales de agotamiento del compost (menos primordios, color amarillento del casing).

Semana 9

Cierre de ciclo 1 Análisis y decisión para ciclo 2

Retirar compost agotado (excelente abono orgánico para los jardines del CBI). Lavar y desinfectar todo el cuarto. Compilar todos los registros. Calcular rendimiento kg/m², costo por kg, % merma y satisfacción de clientes. Definir ajustes para el ciclo 2.

Sección 15

Riesgos y plan de contingencia

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prevención	Acción si ocurre
Compost de mala calidad	Media	Muy alto	Proveedor validado; revisar olor, textura y temperatura al recibir	Rechazar inmediatamente. No cargar bandejas con compost sospechoso.
CO ₂ alto en cuarto cerrado	Alta	Alto	Instalar sensor CO ₂ y extractor desde día 1	Aumentar ventilación inmediatamente. Verificar sello del extractor.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prevención	Acción si ocurre
Humedad mal manejada	Alta	Alto	Humidificación fina, sin charcos, controlador automático	Ajustar temporizadores. Revisar humidificador (puede estar vacío o tapado).
Contaminación por moho verde (Trichoderma)	Media	Alto	Bioseguridad estricta, retirar focos, no compostaje sucio en cuarto	Fotografiar, aislar bandeja, retirar con bolsa cerrada, desinfectar zona.
Sobrecarga del cuarto (estructura)	Baja	Alto	Iniciar al 50-70% de capacidad en ciclo 1	Reducir carga. Verificar con ingeniero si hay signos de deformación.
Producto sin venta inmediata	Media	Medio	Preventa con CBI, restaurantes y canastas antes de iniciar cosecha	Ofrecer a cocina CBI, deshidratar excedente, no desperdiciar.
Falla de frío postcosecha	Media	Alto	Refrigeradora exclusiva + plan alternativo con cooler y gel frío	Mover inmediatamente a cooler con gel. Vender ese día. No almacenar sin frío.
Spawn de mala calidad	Baja	Alto	Exigir fecha, cepa y hacer pedido de prueba con proveedor nuevo	Documentar, contactar proveedor. En próximo ciclo cambiar de fuente.

Sección 16

Modelo de negocio y escalamiento Hoja de ruta Micelio Betania

El piloto de 10 m² no es el destino: es la prueba de concepto que habilita la expansión. No se escala por entusiasmo; se escala por evidencia.

Condiciones para escalar desde el piloto

Criterio de escalamiento	Meta mínima
Ciclos consecutivos sin contaminación mayor	Mínimo 2 ciclos estables
Rendimiento por m ² efectivo	8 kg/m ² de forma consistente
Merma postcosecha	< 10% del total cosechado
Base de clientes recurrentes	10-20 compradores activos O 3-5 restaurantes con pedido semanal
Costo real por kg documentado	Calculado con compost, empaque, energía, merma y transporte
Protocolo escrito y replicable	Según este documento actualizado con datos reales del piloto
Operador entrenado y responsable	Al menos 1 persona principal + 1 persona de respaldo capacitada

Los dos momentos del negocio Micelio Betania

MOMENTO 1 Fundación Champiñón como alimento Ciclos cortos 21-35 días. Canasta semanal D2C. HoReCa. CBI showroom culinario. Margen bruto estimado 45-55%. ARR objetivo año 1: USD 85K.	MOMENTO 2 Profundidad Hongo como protocolo clínico Melena de León, Reishi, Cordyceps. Extractos estandarizados. Protocolos CBI: FOCUS, CALM, VITALE. Margen 65-80%. LTV:CAC proyectado 38:1.	
--	---	--

Hoja de ruta de escalamiento post-piloto

Fase	Periodo	Acción principal	Meta de ingresos
Piloto	Q2 Q3 2026	10 m champiñón blanco. Validar clima, rendimiento, clientes.	Cubrir costos variables desde ciclo 2
Expansión cuarto	Q3 Q4 2026	Ampliar a 2do cuarto limpio o Farm-in-a-Box #1. Aadir Pleurotus.	USD 85K ARR Momento 1 puro
Activación M2	2027	Shiitake + extractos adaptogénicos. 3 protocolos CBI activos.	USD 520K ARR 60% M1 / 40% M2
Expansión nacional	2028 2029	Farm-in-a-Box en Cuenca y Guayaquil. Franquicias.	USD 2,1M ARR 50% M1 / 50% M2

SOP de operación diaria del cuarto (resumen para el operador)

Momento del día	Actividad obligatoria	Duración estimada
Mañana (7:00 7:30)	Ingreso al cuarto: registro en planilla, lectura de sensores (temperatura, HR, CO ₂), revisión visual de bandejas, ajuste de humidificador y extractor si es necesario, riego fino del casing si corresponde	30 min
Mediodía (12:00 12:15)	Segunda lectura de sensores. Registrar en planilla R-01. Nota cualquier anomalía. No abrir bandejas a menos que sea necesario.	15 min
Tarde (17:00 18:00)	Tercera lectura. Cosecha si corresponde (preferible mañana o tarde fresca). Revisión de stock en refrigeradora. Registro de incidencias del día. Preparar entregas del día siguiente.	30 60 min
Días de cosecha	Cosecha + clasificación + pesaje + empaque + refrigeración. Todo en bloque de 2 3 horas en la mañana.	2 3 horas
Fin de semana	Igual que días normales. El champiñón no respeta feriados. Definir responsable de guardia rotativa.	45 min/día

Decisión estratégica final para la gerencia

Iniciar con compost fase III (colonizado) para el ciclo 1: menor riesgo, arranque más rápido y foco en aprender fructificación y postcosecha antes de incorporar la variable de la siembra. Presupuestar para cubrir 2 ciclos completos sin presión de retorno inmediato. Documentar absolutamente todo desde el primer día: ese registro se convierte en el activo más valioso del piloto para el escalamiento y para presentar a futuros inversionistas del Momento 2.